

Anstiegsparameter in der linearen Regression mit log-Transformation

Es gibt vier Optionen für eine log-Transformation:

	x	$\log(x)$
y	Lineares Modell $y = \beta_0 + \beta_1 x$	Linear-log Modell $y = \beta_0 + \beta_1 \log(x)$
$\log(y)$	Log-linear Modell $\log(y) = \beta_0 + \beta_1 x$	Log-log Modell $\log(y) = \beta_0 + \beta_1 \log(x)$

Hinweis: Wir verzichten hier auf die Notation $\hat{y}$ bzw. $\log(\hat{y})$ für die vorhergesagten Werte der abhängigen Variablen.

Lineares Modell

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \beta_1 \Rightarrow$ Wenn x um 1 Eh steigt, verändert sich y um β_1 Eh.

Beispiel: x ist Output in Tonnen, y ist Kosten in 1000 Euro, es sei $\beta_1 = 0.05$. Interpretation: Wenn der Output um 1t steigt, erhöhen sich gemäß Modellprognose die Kosten um 50 Euro.

Log-linear Modell

$$\log(y) = \beta_0 + \beta_1 x$$

$$\frac{\Delta \log(y)}{\Delta x} = \beta_1 \Leftrightarrow \Delta \log(y) = \beta_1 \Delta x$$

$$\frac{\Delta \log(y)}{\Delta y} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow \Delta \log(y) = \frac{\Delta y}{y}$$

$\beta_1 \Delta x = \frac{\Delta y}{y} \Leftrightarrow \beta_1 = \frac{\frac{\Delta y}{y}}{\Delta x} \Rightarrow$ Wenn x um 1 Eh steigt, verändert sich y approximativ um $\beta_1 * 100\%$.

Beispiel: x ist Jahre in Bildung, y ist Stundenlohn in Euro, es sei $\beta_1 = 0.22$. Interpretation: Wenn ein Jahr mehr in Bildung absolviert wird, erhöht sich gemäß Modellprognose der Stundenlohn approximativ um 22%.

Linear-log Modell

$$y = \beta_0 + \beta_1 \log(x)$$

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \beta_1 \frac{1}{x} \Leftrightarrow \Delta y = \beta_1 \frac{\Delta x}{x} \Rightarrow$ Wenn x um 1% (1/100) steigt, verändert sich y approximativ um $\beta_1/100$ Eh.

Beispiel: x ist GDP p.c. in USD, y ist Lebenserwartung in Jahre, es sei $\beta_1 = 5$. Interpretation: Wenn das GDP p.c. um 1% steigt, erhöht sich gemäß Modellprognose die Lebenserwartung approximativ um 0.05 Jahre. Oder: Wenn das GDP p.c. um 10% steigt, erhöht sich gemäß Modellprognose die Lebenserwartung approximativ um 0.5 Jahre.

Log-log Modell

$$\log(y) = \beta_0 + \beta_1 \log(x)$$

$$\frac{\Delta \log(y)}{\Delta x} = \beta_1 \frac{1}{x} \Leftrightarrow \Delta \log(y) = \beta_1 \frac{\Delta x}{x}$$

$$\frac{\Delta \log(y)}{\Delta y} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow \Delta \log(y) = \frac{\Delta y}{y}$$

$\beta_1 \frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta y}{y} \Leftrightarrow \beta_1 = \frac{\frac{\Delta y}{y}}{\frac{\Delta x}{x}} \Rightarrow$ Wenn x um 1% (1/100) steigt, verändert sich y approximativ um $\beta_1 \%$.

Beispiel: x ist Preis in Euro, y ist Menge in Tonnen, es sei $\beta_1 = -1.5$. Interpretation: Wenn der Preis um 1% steigt, reduziert sich gemäß Modellprognose die nachgefragte Menge approximativ um 1.5%.